



FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

HMI 사용 설명서

속도 · 경로 · 3D 인지 · STATUS · 기록을 한눈에 읽고 운행 상태를 구분하는 현장
가이드

10개 화면 해설

설정 5개 탭

STATUS·경고

창 제어·개인정보

EDITION

2026-09-01

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

FRONT 01 / READER MAP

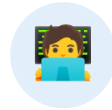
누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.



운용자

현재 속도·경로·자율주행 상태·경고와 기록 결과를 읽습니다.



개발자

Network·Topic·Diagnostic와 bridge·package 연결을 추적합니다.

STEP 01

현재값

속도·조향·가감속을 확인



STEP 02

상태

중앙 문구와 STATUS를 대조



STEP 03

공간

3D 경로·객체와 미니맵 비교



STEP 04

현장

실제 차량·도로로 최종 확인

안전 경계

HMI는 수신 데이터를 시각화하는 보조 화면입니다. 화면에 객체가 없거나 녹색이라고 물리적 안전을 보증하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 HMI가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

HMI는 자동으로 열리는 표시 화면입니다. 현재값 → 상태 문구 → 3D 공간 → 실제 현장 순서로 읽고, 운행 시작·정지는 MGMT 절차를 사용합니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	메인 주행 화면	5
S02	회전교차로 · 경로 정합	6
S03	목적지와 경유지 설정	7
S04	인지 객체 표시	8
S05	출발 대기 · 운행 시작 경계	9
S06	설정 · Network와 창 제어	10
S07	설정 · Topic	11
S08	설정 · Driving Record	12
S09	설정 · Blackbox	13
S10	설정 · Diagnostic	14

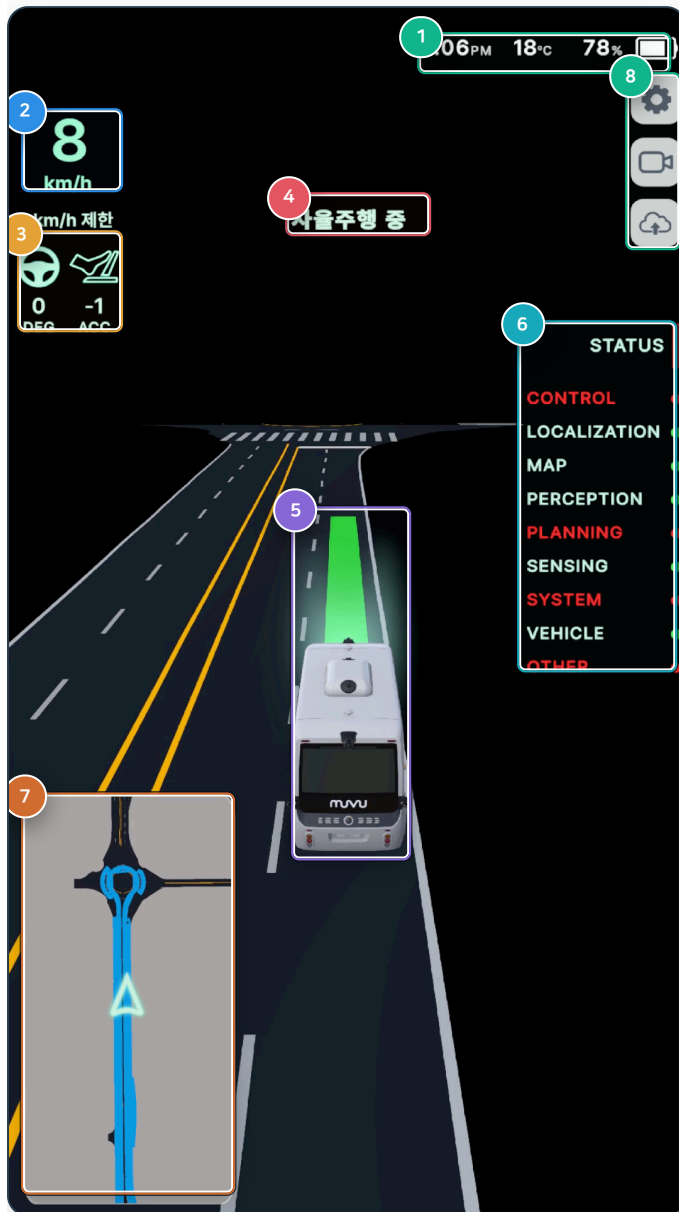
작업 가이드

01	1. 시작과 화면 배치	15
02	2. HMI의 역할과 안전 경계	15
03	3. 메인 주행 화면 읽기	15
04	4. 경로와 3D 시각화	16
05	5. STATUS 색상과 경고	16
06	6. 목적지와 경유지 설정	17
07	7. 오른쪽 도구 버튼	17
08	8. 운행 상태별 읽는 순서	19
09	9. 문제 해결	20
10	10. 보안·개인정보	20
11	11. 운행 전·후 확인표	21
12	12. Furive OS 연계 구조와 프로토콜	21
13	13. 현재 runtime 계약	22

메인 주행 화면

주행 / 기본 화면

현재 속도·제한, 차량 운동, 자율주행 상태, 3D 경로, STATUS와 미니맵을 한 시선 흐름으로 읽습니다.



1 시간·환경·SOC

현재 시각, 외기 온도와 배터리 잔량을 확인합니다.

2 속도

큰 숫자는 현재 속도, 아래 값은 제한 속도입니다.

3 조향·가감속

DEG와 ACC를 서로 다른 차량 운동값으로 읽습니다.

4 운행 상태

준비·경로·출발 대기·자율주행·도착·긴급 상태를 표시합니다.

5 경로·차량

계획 경로와 차량 pose-heading이 도로와 맞는지 확인합니다.

6 STATUS

Autoware 범주별 최대 심각도를 색 점으로 집계합니다.

7 미니맵

전체 경로와 현재 방향을 축약하고 눌러 큰 지도로 전환합니다.

8 도구

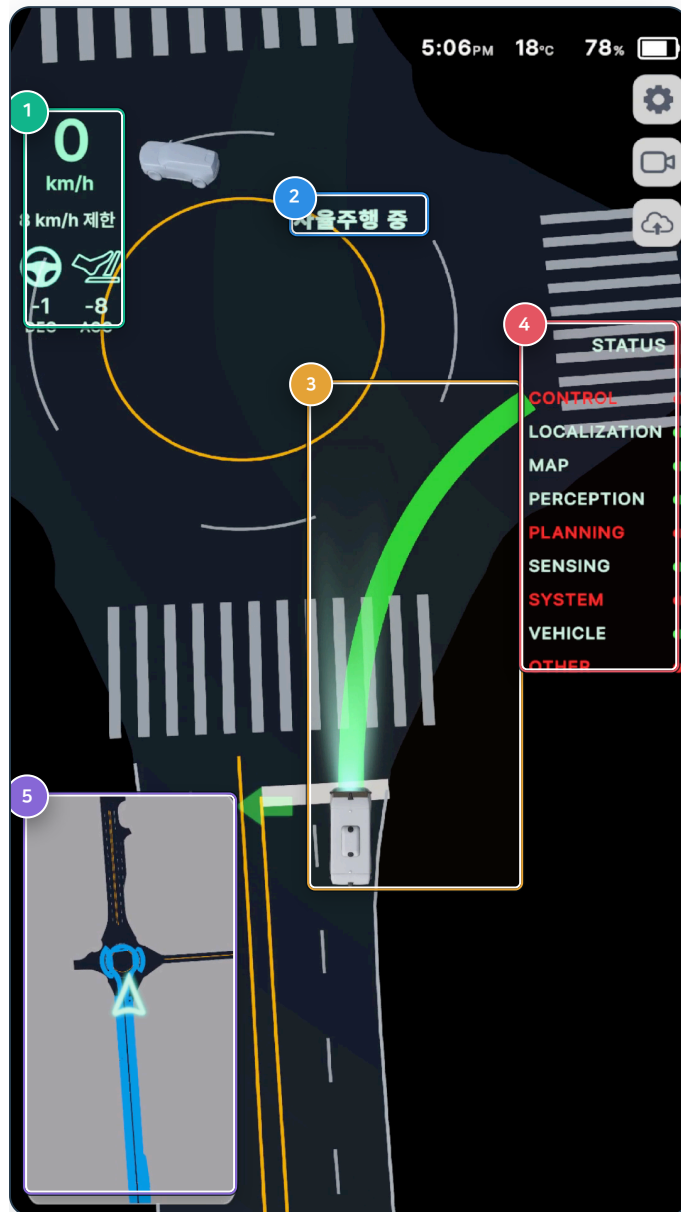
설정, 수동 기록, 기록 일괄 업로드 기능입니다.

판단할 때 HMI는 표시 보조 화면입니다. 녹색 경로·상태만으로 물리적 안전이나 출발 기능을 판정하지 않습니다.

회전교차로 · 경로 정합

주행 / 회전 구간

곡률이 큰 구간에서 차량 모델, 계획 경로, 차선과 미니맵 방향이 같은 움직임을 가리키는지 비교합니다.



1 속도·조향

정지·회전 중 실제 차량 반응과 값이 일치하는지 봅니다.

2 상태 문구

시각화가 움직여도 중앙 운행 상태를 함께 확인합니다.

3 경로·차량

차량 heading과 빛나는 계획 경로가 도로 곡률을 함께 따르는지 대조합니다.

4 STATUS

Map·Localization·Planning 오류가 있으면 pose·경로를 신뢰하지 않습니다.

5 미니맵

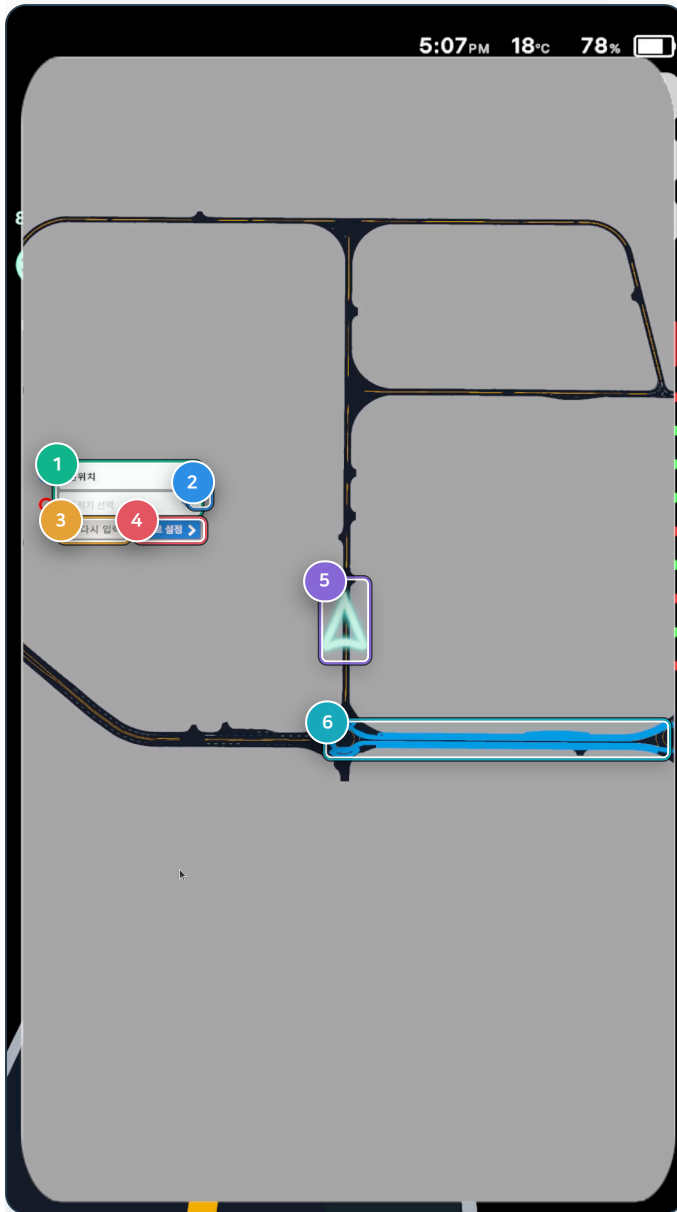
큰 경로에서 현재 구간과 회전 방향을 확인합니다.

판단할 때 화면 정합은 이상 징후를 찾는 보조 수단입니다. 실제 도로와 장애물은 현장에서 별도로 확인합니다.

목적지와 경유지 설정

지도 / 경로 설정

미니맵을 확대한 뒤 현재 위치, 목적지와 경유지를 고르고 전체 경로를 확인하는 화면입니다.



1

위치 입력

현재 위치와 승인된 목적지를 목록에서 선택합니다.

2

경유지 추가

필요할 때만 +로 경유지를 추가하고 순서를 확인합니다.

3

다시 입력

목적지·경유지와 route 표시를 초기화합니다.

4

경로 설정

전체 경로를 확인한 뒤 goal을 한 번 요청합니다.

5

현재 위치

차량 아이콘과 heading이 실제 위치와 맞는지 확인합니다.

6

전체 경로

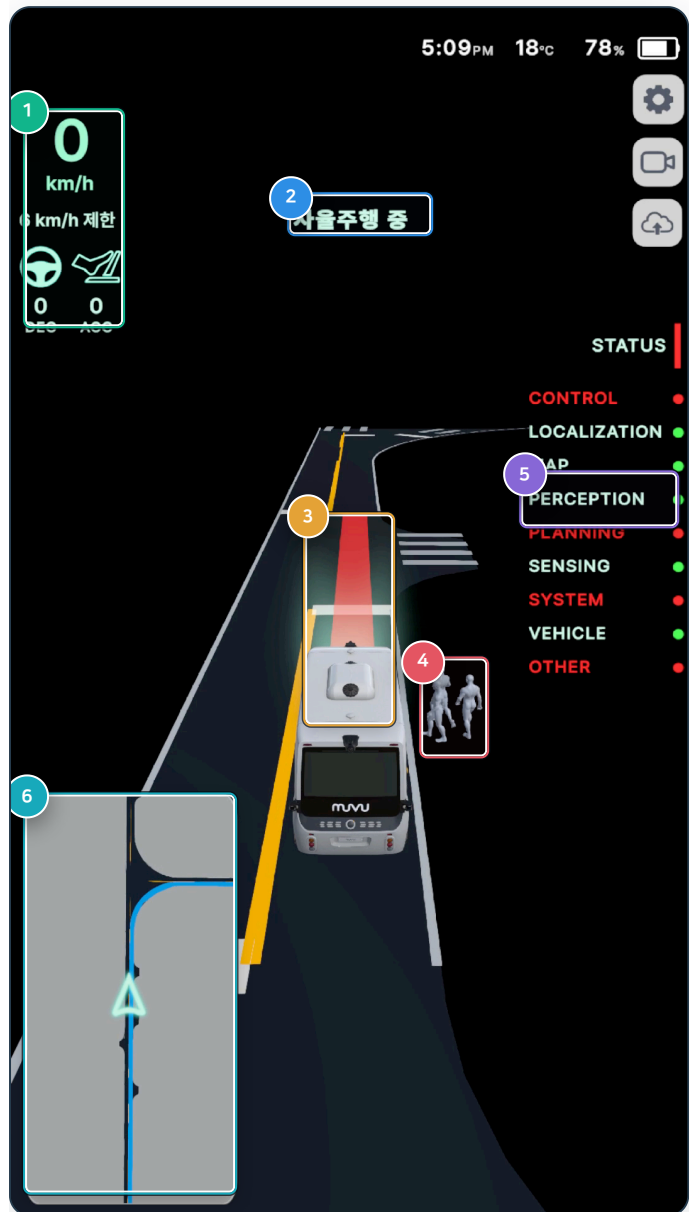
파란 경로가 승인된 목적지와 도로를 연결하는지 봅니다.

판단할 때 운행 중 경로를 임의로 바꾸지 않습니다. 반응이 없으면 연속 입력 대신 ROS-Planning과 goal 응답을 확인합니다.

인지 객체 표시

주행 / 인지 객체

차량 주변 사람·차량 객체가 3D 화면에 표시될 때 경로와 실제 주변을 함께 확인합니다.



1 차량 운동

인지 화면을 보는 동안에도 속도·조향·가감속을 놓치지 않습니다.

2 자율주행 상태

객체가 보여도 운행 상태와 emergency 여부를 함께 봅니다.

3 경로

차량 앞 계획 경로와 정지·진행 방향을 확인합니다.

4 사람 객체

표시 위치를 실제 주변과 대조합니다. 사라짐을 안전 확인으로 간주하지 않습니다.

5 Perception STATUS

인지 범주의 색과 하위 진단을 함께 확인합니다.

6 미니맵

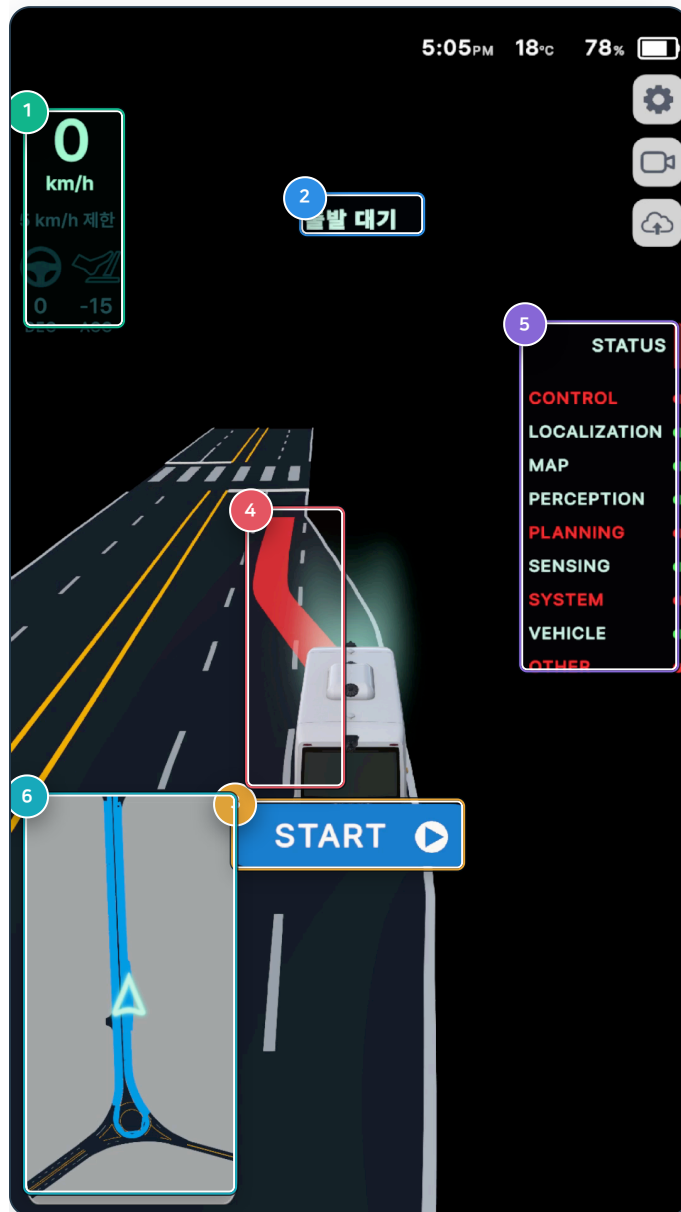
객체를 보는 동안에도 전체 경로와 현재 위치를 놓치지 않습니다.

판단할 때 객체 누락·지연·분류 변경 가능성이 있습니다. HMI 시각화는 장애물 검출의 독립 안전 증거가 아닙니다.

출발 대기 · 운행 시작 경계

주행 / 출발 대기

경로가 준비됐지만 운행 시작 전인 화면입니다. 화면에 START가 보이더라도 MGMT 운행 시작 절차와 구분합니다.



1

정지 상태

속도와 조향-가감속이 실제 정지 상태와 맞는지 확인합니다.

2

출발 대기

경로 준비 뒤 MGMT 출발 전 점검으로 이동해야 하는 상태입니다.

3

START 표시

특정 화면 구성에서 보일 수 있으나 현재 운행 시작은 MGMT 절차를 사용합니다.

4

경로

현재 위치와 승인된 목적지 경로를 마지막으로 확인합니다.

5

진단

출발 전 필수 범주의 빨간 상태를 확인하고 원인을 해결합니다.

6

미니맵

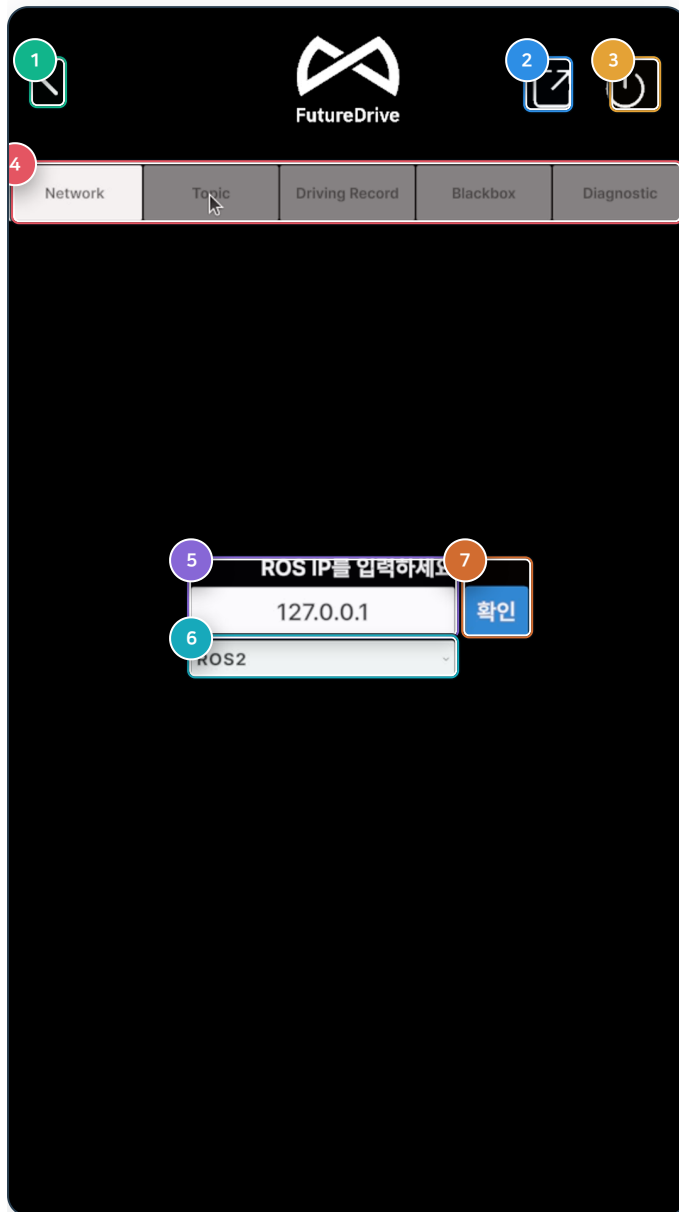
전체 경로와 차량 방향이 마지막으로 일치하는지 확인합니다.

판단할 때 HMI의 START 표시는 운행 승인 수단으로 사용하지 않습니다. 운행 시작·정지는 MGMT와 Autoware 운영 절차를 따릅니다.

설정 · Network와 창 제어

설정 / Network

설정 화면의 공통 탐색·창 제어와 rosbridge 연결값을 구분합니다. 연결 변경은 개발자 작업입니다.



1

뒤로

적용하지 않은 상태로 설정 화면을 닫고 주행 화면으로 돌아갑니다.

2

창/전체화면

HMI 표시 모드를 전환합니다. 차량 운행 상태는 바꾸지 않습니다.

3

종료

Unity HMI 프로세스를 종료합니다. 차량 정지 버튼이 아닙니다.

4

설정 탭

Network·Topic·Driving Record·Blackbox·Diagnostic를 전환합니다.

5

ROS IP

HMI가 접속할 승인된 rosbridge 주소입니다. 일반 운용자는 변경하지 않습니다.

6

ROS 버전

대상 bridge와 일치하는 ROS 연결 방식을 선택합니다.

7

확인

연결을 다시 만들고 topic 구독을 재시작하므로 정차·개발 환경에서만 적용합니다.

판단할 때 창 모드에서는 운영체제 제목 표시줄의 최소화·최대화·닫기 버튼도 보입니다. 앱의 창 전환·종료와 구분합니다.

설정 · Topic

설정 / Topic

HMI가 받을 topic, 기록 대상 여부, 메시지 형식과 실제 수신 상태·지연을 행 단위로 확인합니다.

Network	Topic	Blackbox	Topic Name	State	Latency
☒	ROS2Odometry	☐	/localization/kmematic_state	활성	-
☒	TurnIndicatorsReport	☐	/vehicle/status/turn_indicators_status	활성	-6.8ms
☒	SteeringReport	☐	/vehicle/status/steering_status	활성	-7.8ms
☒	ROS2VelocityLimit	☐	/planning/scenario_planning/max_velocity	준비	-
☒	TrackedObjects	☐	/ception/object_recognition/tracking/object	활성	-
☒	ROS2DiagnosticArray	☐	/diagnostics_agg	활성	-7.4ms
☒	ROS2PoseStamped	☐	/planning/mission_planning/goal	준비	-
☒	PoseStamped	☐	/planning/mission_planning/checkpoint	준비	-
☒	ROS2PathWithLaneId	☐	/planning/lane_driving/behavior_planning	OFF	-
☒	ROS2Route	☐	/planning/mission_planning/route	준비	-
☒	ROS2Trajectory	☐	/planning/scenario_planning/trajectory	활성	-7.5ms
☒	ROS2AutowareState	☐	/autoware/state	활성	-
☒	AckermannControlCommand	☐	/control/command/control_cmd	준비	-
☒	TrafficSignalArray	☐	/ception/traffic_light_recognition/traffic_light	활성	-
☒	PolygonStamped	☐	/lane_change/polygon	준비	-
☒	String	☐	/dangerous_objects	준비	-
☒	VelocityLimit	☐	/planning/scenario_planning/current_max_velocity	활성	-5.0ms
☒	PurviewStatus	☐	/purview/status	준비	-

1

Receive

체크한 행만 HMI 표시용으로 구독합니다.

2

Blackbox

체크한 행을 기록 대상에 포함합니다. 수신과 기록은 별도 선택입니다.

3

Topic Type

ROS1·ROS2 메시지 변환 형식을 확인합니다.

4

Topic Name

실제 graph의 이름과 대소문자·namespace까지 맞는지 봅니다.

5

State

활성·준비·OFF로 현재 구독 상태를 구분합니다.

6

Latency

마지막 수신 지연을 봅니다. 음수·비정상 값은 시간 기준도 확인합니다.

7

Diagnostics 행

'/diagnostics_agg'의 DiagnosticArray가 활성화인지 직접 확인하는 행입니다.

판단할 때 행이 비거나 준비 상태라면 ROS/bag 입력이 없는 상태이지 PASS가 아닙니다.

설정 · Driving Record

설정 / Driving Record

운행 기록에 붙는 목적·위치 간격과 trigger topic을 확인하고 승인된 값만 적용합니다.

1

Driving Record 탭

주행 기록 metadata와 trigger 설정으로 이동합니다.

2

Purpose

운행 목적을 기록합니다. 승인된 표현을 사용하고 개인정보를 넣지 않습니다.

3

Position Distance

위치 기록 간격 기준입니다. 저장량과 분석 요구를 함께 봅니다.

4

Trigger Topic

기록 event를 시작시키는 topic 이름을 정확히 입력합니다.

5

확인

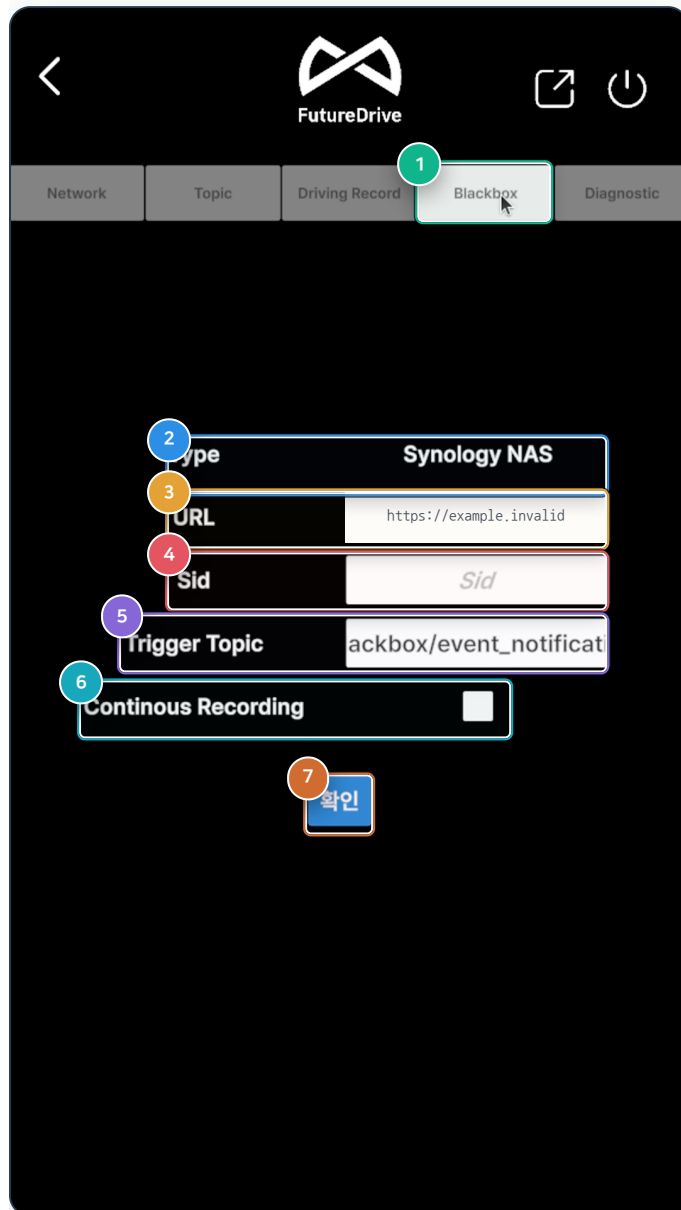
Data Logging System과 합의된 값인지 확인한 뒤 적용합니다.

판단할 때 설정 저장은 기록 성공을 뜻하지 않습니다. 수동 기록 뒤 state 응답과 실제 저장 결과를 별도로 확인합니다.

설정 · Blackbox

설정 / Blackbox

저장소 종류·주소·세션·trigger·연속 기록을 설정합니다. 화면의 URL은 문서용 예시 주소로 가렸습니다.



1

Blackbox 탭

외부 기록 저장소 연결과 연속 기록 정책으로 이동합니다.

2

Type

현재 지원 저장소 종류를 확인합니다.

3

URL

승인된 내부 endpoint만 사용합니다. credential을 URL에 넣지 않습니다.

4

Sid

서버 session 값입니다. 화면 캡처·문서·메신저에 노출하지 않습니다.

5

Trigger Topic

기록 event topic이 Driving Record와 맞는지 대조합니다.

6

Continuous Recording

상시 기록을 켜기 전 저장량·보존·동의를 확인합니다.

7

확인

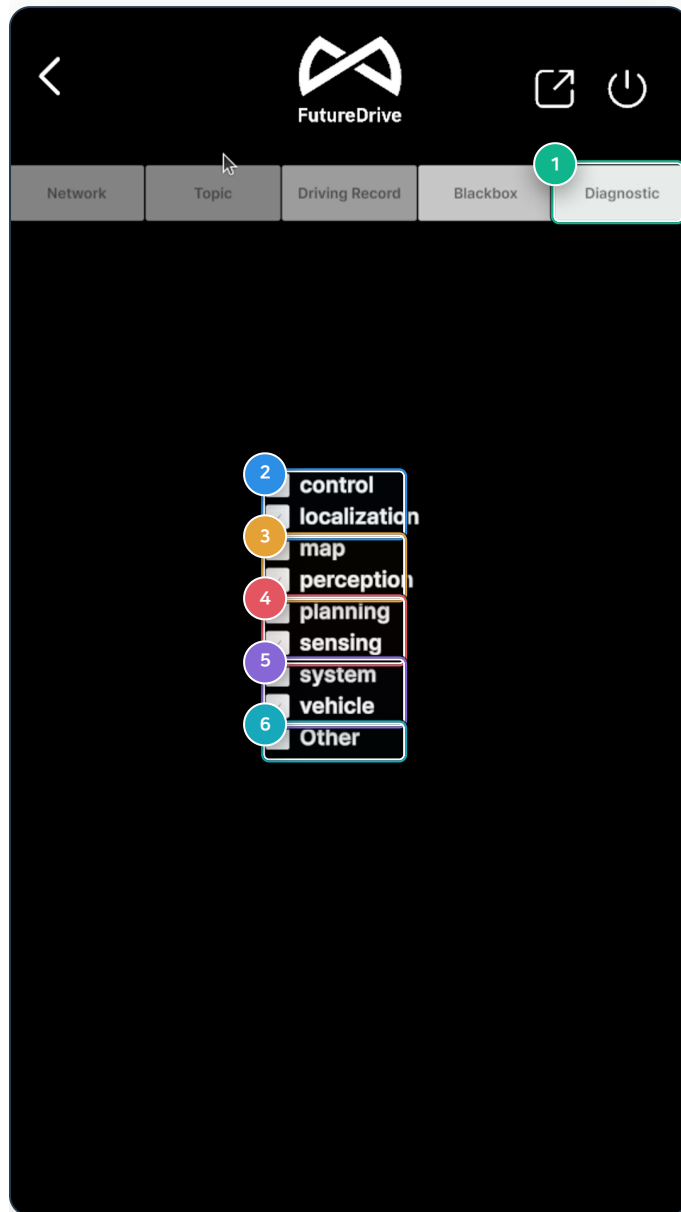
정차 상태에서 승인된 연결값만 적용하고 연결 결과를 다시 봅니다.

판단할 때 문서 화면은 URL을 'https://example.invalid'로 가립니다. 실제 endpoint와 Sid는 운영 보안 기록만 소유합니다.

설정 · Diagnostic

설정 / Diagnostic

STATUS에 반영할 진단 범주를 선택합니다. 체크 상태는 오류 해결이 아니라 표시 범위 설정입니다.



1 Diagnostic 탭

STATUS 집계에 포함할 범주 필터를 엽니다.

2 control · localization

제어 응답과 차량 pose 관련 진단을 포함합니다.

3 map · perception

지도 경합과 객체·신호 인식 진단을 포함합니다.

4 planning · sensing

경로 계획과 센서 입력 진단을 포함합니다.

5 system · vehicle

Autware 시스템과 차량 interface 진단을 포함합니다.

6 Other

분류 규칙에 매핑되지 않은 진단을 누락하지 않도록 포함합니다.

판단할 때 체크 해제에는 오류를 고치거나 진단을 멈추는 기능이 아니라 표시 필터입니다. ROS/bag 입력 없이 비어 있으면 미수신 상태입니다.

1. 시작과 화면 배치

FutureDrive operator guide

차량 설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 를 완료하면 HMI는 edge 로그인 뒤 자동으로 시작합니다. 모니터가 둘 이상이면 현재 runtime이 가장 오른쪽 모니터의 실제 해상도와 위치를 골라 전체화면으로 엽니다. 모니터가 하나이거나 자동 배치를 끈 구성에서는 별도 강제 위치를 사용하지 않습니다.

화면이 열리지 않을 때만 다음 순서로 확인합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart

```

HMI는 `integration-gateway` 와 `ros2-rosbridge` package에 의존합니다. Unity 프로세스만 살아 있고 화면 데이터가 갱신되지 않으면 HMI를 반복 실행하기 전에 두 의존성과 edge 연결을 확인합니다.

2. HMI의 역할과 안전 경계

FutureDrive operator guide

HMI의 지도, 차선, 경로와 사람·차량 객체는 수신한 데이터를 시각화한 결과입니다. 실제 장애물의 존재·부재, 주행 가능 여부, 비상정지 해제를 이 화면 하나로 판단하지 않습니다.

- 현재 HMI는 표시·경로 지정·기록 보조가 중심이며, 차량 운행 시작·정지의 기본 제어 화면은 MGMT입니다.
- 일부 배포 화면에는 큰 `START` 버튼이 보일 수 있지만 HMI의 기본 역할은 상태 표시와 경로·기록 보조입니다. 운행 시작은 MGMT와 Autoware 운영 절차를 따르며 HMI의 `START` 를 기본 운용 절차로 사용하지 않습니다.
- 속도나 상태가 멈춰 보이면 오래된 화면으로 운행을 계속하지 않습니다. 연결과 실제 차량을 확인합니다.
- 빨간 상태·경고음·긴급 패널은 원인을 조사하라는 신호입니다. 패널을 닫는 것은 비상 상태 해제가 아닙니다.
- 설정은 개발자가, 수동 녹화와 일괄 업로드는 승인된 운용자 또는 개발자가 사용합니다.

3. 메인 주행 화면 읽기

FutureDrive operator guide

화면은 다음 순서로 읽습니다.

1. **상단 정보**: 현재 시간, 외기 온도, SOC와 배터리 아이콘을 표시합니다.
2. **차량 운동 상태**: 현재 속도, 제한 속도, 조향각(**DEG**)과 가감속(**ACC**)을 표시합니다.
3. **자율주행 상태 문구**: 시스템 준비 중, 경로 대기, 경로 계획, 출발 대기, 자율주행 중, 도착 또는 긴급 상태를 한글로 표시합니다.
4. **3D 주행 시각화**: 지도 차선, 차량 모델, 계획 경로·궤적과 인지 객체를 차량 기준으로 표시합니다.
5. **STATUS 목록**: Control, Localization, Map, Perception, Planning, Sensing, System, Vehicle, Other 범주의 집계 상태를 섹점으로 보여 줍니다.
6. **미니맵**: 전체 경로와 현재 위치·방향을 축약해 보여 주며, 누르면 경로 설정용 큰 지도로 전환됩니다.
7. **오른쪽 도구**: 설정, 수동 기록 시작/중지, 저장된 기록 일괄 업로드 기능입니다.

속도 제한은 현재 차량 속도와 다른 값입니다. 화면 예시의 **8 km/h** 는 현재 속도이고 **8 km/h 제한** 은 목표 상한입니다. 조향·가감속 값은 명령 또는 상태 수신 결과이므로 차량의 물리적 움직임과 함께 확인합니다.

CHAPTER 04 / HMI OPERATION

4. 경로와 3D 시각화

FutureDrive operator guide

직선과 곡선 구간

- 차량 모델은 현재 pose와 heading을 기준으로 움직입니다.
- 굵게 빛나는 선은 현재 계획 경로·궤적을 강조합니다. 색만으로 정상 여부를 단정하지 않고 중앙 상태 문구와 STATUS를 함께 봅니다.
- 흰색·노란색 차선과 도로 경계는 수신한 map/lanelet 데이터의 표시입니다.
- 회전교차로처럼 곡률이 큰 구간에서는 차량 모델, 경로 선, 미니맵 방향이 같은 회전을 가리키는지 대조합니다.

3D 화면이 보이더라도 Localization이나 Map이 빨간색이면 현재 pose와 지도 경합을 신뢰하지 않습니다. 반대로 STATUS가 녹색이어도 실제 도로 공사, 사람 또는 장애물은 현장에서 따로 확인합니다.

인지 객체

사람·차량 같은 인지 객체는 3D 모델로 표시될 수 있습니다. 화면에 객체가 나타나면 경로와의 거리, 이동 방향과 실제 주변을 확인합니다. 객체가 화면에서 사라졌다고 안전해진 것은 아닙니다. 센서 가림, 토픽 지연, 분류 변경과 시야 밖 이동 가능성이 있습니다.

CHAPTER 05 / HMI OPERATION

5. STATUS 색상과 경고

FutureDrive operator guide

STATUS는 **/autoware** 진단 트리의 범주별 최대 심각도를 집계합니다.

표시	의미	운용자 행동
녹색	현재 집계가 정상	다른 필수 상태와 함께 운행 판단
주황색	경고	원인 확인, 악화 여부 감시
빨간색	오류 또는 긴급 수준	출발하지 않거나 안전 정차 후 진단
회색·미표시	stale, 미수신 또는 준비 중	연결 복구 전 값 신뢰 금지

상단 **STATUS** 옆 세로 표시와 각 범주 색을 함께 봅니다. 범주를 선택할 수 있는 화면에서는 하위 진단을 펼쳐 원인을 좁힐 수 있습니다.

HMI는 diagnostics의 오류 수만으로 긴급정지를 만들지 않습니다. 별도 emergency 또는 hazard emergency 신호가 있을 때 긴급 상태를 표시합니다. Warning은 주황색과 반복 알림음, Emergency는 빨간색과 반복 경고음·메시지 패널을 사용합니다.

긴급 패널을 닫아도 서비스 요청이나 해제 명령은 전송되지 않습니다. 원인이 계속되면 다음 emergency 전환에서 다시 열릴 수 있습니다. 실제 비상 해제는 MGMT와 현장 절차에서 수행합니다.

CHAPTER 06 / HMI OPERATION

6. 목적지와 경유지 설정

FutureDrive operator guide

미니맵을 누르면 큰 지도와 위치 입력 패널이 열립니다.

1. 현재 위치가 맞는지 확인합니다.
2. 목적지 목록을 열어 승인된 목적지를 선택합니다.
3. 필요한 경우 **+**로 경유지를 추가하고 순서를 확인합니다.
4. 지도 위 목적지 마커와 파란 전체 경로를 확인합니다.
5. **경로 설정**을 한 번 눌러 goal과 checkpoint를 publish합니다.
6. 큰 지도를 닫은 뒤 중앙 상태가 **경로 계획**에서 **출발 대기**로 진행하는지 확인합니다.

다시 입력은 현재 목적지·경유지와 route 표시를 초기화하는 용도입니다. 운행 중 경로를 임의로 바꾸지 않습니다. 경로 설정 버튼에 반응이 없으면 반복 입력하지 말고 ROS 연결, goal publisher와 Planning 상태를 확인합니다.

CHAPTER 07 / HMI OPERATION

7. 오른쪽 도구 버튼

FutureDrive operator guide

설정

톱니바퀴는 유지보수용 설정 화면을 엽니다. 상단의 공통 버튼과 5개 탭은 다음처럼 구분합니다.

위치	기능	사용 경계
왼쪽 화살표	설정을 닫고 주행 화면으로 복귀	적용하지 않은 변경은 저장하지 않음
사각형 화살표	앱 전체화면과 창 모드 전환	차량 운행 상태와 무관
전원 아이콘	Unity HMI 프로세스 종료	차량 정지 버튼이 아님
운영체제 최소화·최대화·닫기	창 모드일 때 제목 표시줄에 표시	앱 내부 버튼과 구분; 일반 운행 중 강제 종료 금지

설치된 HMI는 Furive runtime이 자동 시작과 화면 배치를 소유합니다. 일반 운용자는 창 모드·종료와 연결 설정을 바꾸지 않습니다. 개발자는 차량이 정지하고 표시 중단이 허용된 환경에서만 변경합니다.

Network

- **ROS IP** 는 HMI가 접속할 승인된 rosbridge 주소입니다. 정상 설치의 loopback 구성은 **127.0.0.1** 입니다.
- ROS 버전은 bridge와 메시지 변환 방식에 맞춥니다.
- **확인** 은 연결을 다시 만들고 topic 구독을 재시작합니다. 단순 화면 저장 버튼이 아닙니다.
- 적용 뒤 **시스템 준비 중** 이 해제되는지, Topic 탭의 필수 행이 새로 활성화되는지 확인합니다.

Topic

명	의미
Receive	HMI 표시용 구독 여부
Blackbox	DLS 기록 대상 포함 여부; Receive와 별도 선택
Topic Type	ROS1·ROS2 메시지 변환 형식
Topic Name	실제 ROS graph의 topic 이름
State	활성·준비·OFF 상태
Latency	마지막 수신 지연; 비정상 음수는 시스템 시간 기준도 확인

ROS2DiagnosticArray /diagnostics_agg 행은 STATUS 입력이 실제로 들어오는지 확인하는 핵심 행입니다. 화면의 행이 비거나 **준비** 에서 멈춰 있으면 정상 판정하지 않고 rosbridge, ROS domain과 bag/Autoware 입력을 확인합니다.

Driving Record

- **Purpose** 는 기록 목적입니다. 승인된 업무 표현만 사용하고 탑승자 이름 같은 불필요한 개인정보를 넣지 않습니다.
- **Position Distance** 는 위치 기록 간격 기준입니다. 저장량과 분석 해상도를 함께 고려합니다.
- **Trigger Topic** 은 기록 event를 시작시키는 topic입니다. 운영 설정은 **/data_logging_system/event_notification** 을 사용합니다. **/blackbox/event_notification** 이 남아 있으면 적용하지 말고 배포 설정을 확인합니다.
- **확인** 뒤 실제 DLS 세션의 metadata와 설정값이 일치하는지 별도로 확인합니다.

Blackbox

Blackbox 탭은 저장소 종류, URL, Sid, trigger topic과 상시 기록을 설정합니다. 현재 차량의 기본 사용 범위는 로컬 DLS이며, NAS 기능은 NAS가 구성·승인된 차량에서만 사용합니다. 실제 URL·Sid·비밀번호를 화면 캡처나 문서에 남기지 않습니다. **Continuous Recording** 을 켜기 전 저장 용량, 보존기간과 개인정보 처리를 확인합니다.

Diagnostic

Diagnostic 탭은 `control`, `localization`, `map`, `perception`, `planning`, `sensing`, `system`, `vehicle`, `Other` 를 STATUS 집계에 포함할지 선택하는 표시 필터입니다. 체크를 해제해도 오류가 해결되거나 진단 생성이 멈추지 않습니다. ROS/bag 입력이 없는 실행에서 목록이 비어 있으면 **미수신 상태이며 PASS가 아닙니다**.

수동 기록

카메라 모양 버튼은 Data Logging System에 수동 기록 시작을 요청합니다. 기록 중에는 중지 버튼으로 바뀌며, 버튼 상태는 명령을 누른 즉시가 아니라 recording state 응답을 받은 뒤 갱신됩니다.

- 운행 목적, 탑승자, 지역, 날씨 같은 metadata가 요구되면 실제 승인값만 입력합니다.
- 기록 시작 후 화면 상태가 바뀌고 저장 대상 package가 running인지 확인합니다.
- 기록 종료도 응답을 확인한 뒤 완료로 기록합니다.

세션 검색·재생·NAS 전송·보존 설정은 HMI의 작은 버튼이 아니라 독립된 [DLS 사용 가이드](#)를 따릅니다.

기록 일괄 업로드

구름·위쪽 화살표 버튼은 저장된 Synology 기록의 일괄 업로드를 요청합니다. 성공·실패 메시지를 받은 뒤 결과를 판정합니다. 네트워크 비용, 개인정보, 보존 정책과 반출 승인이 확인되지 않은 상태에서는 누르지 않습니다.

CHAPTER 08 / HMI OPERATION

8. 운행 상태별 읽는 순서

FutureDrive operator guide

시스템 준비 중 / 운행 상태 확인 중

ROS 연결 직후 또는 필수 상태가 아직 없을 때 표시됩니다. 이전 telemetry를 초기화한 뒤 새 값을 기다리는 상태이므로, 값이 채워지기 전 출발하지 않습니다.

경로 대기

현재 위치를 확인하고 목적지·경유지를 설정합니다. Map·Localization·Planning 범주를 함께 확인합니다.

경로 계획

경로 생성 중입니다. 미니맵의 전체 경로와 3D 경로가 나타날 때까지 기다립니다. 계획이 멈추면 Planning 세부 진단과 goal 입력을 확인합니다.

출발 대기

경로는 준비됐지만 운행 시작 전입니다. MGMT에서 차량·센서·Autoware·목표 속도와 안전 구역을 확인합니다.

[!IMPORTANT] 화면에 **START** 가 보이는 배포 구성에서도 HMI를 기본 운행 시작 수단으로 사용하지 않습니다. 운행 시작은 MGMT와 Autoware 운영 절차가 소유합니다.

자율주행 중

현재 속도·제한 속도, 조향·가감속, 경로·차량 모델, 미니맵과 STATUS를 반복해서 교차 확인합니다. 한 영역이 멈추거나 서로 다른 움직임을 보이면 안전 정차 후 연결을 조사합니다.

경고 / 긴급

주황색 경고는 원인과 악화 여부를 확인합니다. 빨간 긴급 상태나 긴급 패널이 나타나면 현장 비상 절차와 MGMT를 사용해 차량을 안전하게 정지합니다. HMI 패널 닫기를 해제로 오해하지 않습니다.

CHAPTER 09 / HMI OPERATION

9. 문제 해결

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
HMI 창이 없음	edge 상태, 그래픽 세션, HMI package 로그	<code>furive service restart</code>	Unity binary 직접 복사·교체
다른 모니터에 열림	연결된 모니터 수와 가장 오른쪽 geometry	display 자동 배치 설정 확인	xrandr 값을 임의 영구 저장
시스템 준비 중 지속	integration-gateway, ros2-rosbridge, ROS domain	의존 package와 연결 로그	과거 값으로 운행
지도·차선이 없음	Map STATUS, lanelet/map topic	map source와 localization 확인	검은 배경을 정상 지도라 간주
차량 모델·경로가 어긋남	pose, heading, route, 미니맵	안전 정차 후 정합 조사	HMI 표시만 기준으로 계속 주행
STATUS 빨간색	해당 범주의 하위 진단	소유 package 로그 확인	패널만 숨기고 출발
경로 설정 반응 없음	goal/checkpoint 입력, Planning, ROS 연결	경로 초기화 후 한 번 재설정	버튼 연속 입력
기록 버튼 상태 안 바뀜	Data Logging System 연결과 state 응답	package 로그와 기록 상태 확인	저장 성공으로 간주
업로드 실패	승인, 네트워크, Synology 설정	결과 메시지와 서버 로그 확인	credential 재입력·공유

CHAPTER 10 / HMI OPERATION

10. 보안·개인정보

FutureDrive operator guide

- HMI는 내부 runtime endpoint를 통해 integration gateway와 통신합니다. 정상 운행 중 설정 화면에서 IP나 port를 임의 변경하지 않습니다.
- 목적지·경유지와 주행 경로는 위치 정보입니다. 화면 캡처와 외부 공유 범위를 제한합니다.
- 기록에는 영상, 센서, 차량 상태와 탑승자 관련 metadata가 포함될 수 있습니다. 고객 정책에 맞는 동의, 보존기간, 접근권한과 삭제 절차를 적용합니다.
- 일괄 업로드는 승인된 저장소와 계정으로만 수행합니다. credential은 화면 캡처·문서·저장소에 넣지 않습니다.

- HMI 화면은 데이터 표시 결과이며 safety controller가 아닙니다. 표시 오류가 차량 안전 상태를 변경하지도, 안전을 보증하지도 않습니다.

CHAPTER 11 / HMI OPERATION

11. 운행 전·후 확인표

FutureDrive operator guide

운행 전:

- [] HMI가 의도한 오른쪽 모니터에 전체화면으로 열렸다.
- [] 시간, SOC, 현재 속도와 실제 차량 상태가 일치한다.
- [] Map·Localization·Perception·Planning과 필수 STATUS를 확인했다.
- [] 차량 모델, heading, 3D 경로와 미니맵 방향이 일치한다.
- [] 목적지·경유지와 전체 경로가 승인된 운행 계획과 같다.
- [] 빨간 긴급·운행 차단 경고가 없고 MGMT 출발 전 점검이 끝났다.

운행 후:

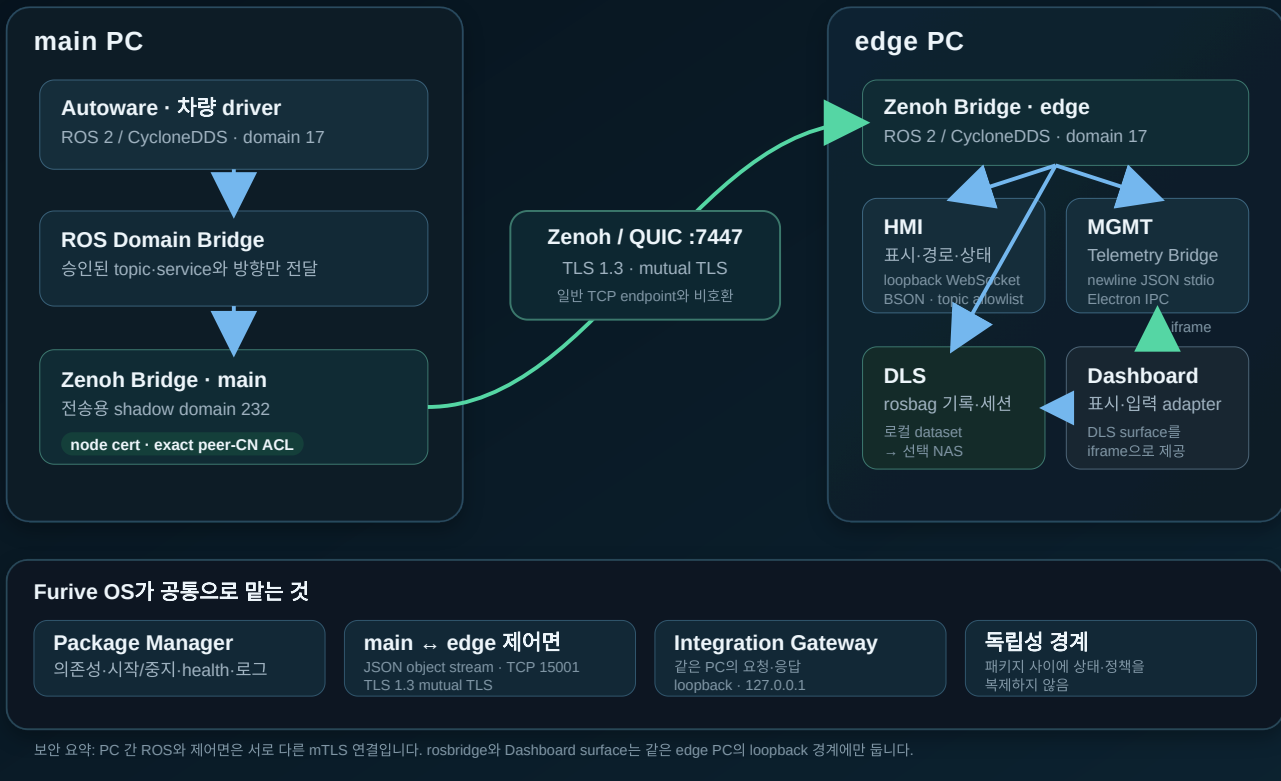
- [] 차량이 실제 정지했고 HMI 현재 속도도 0이다.
- [] 필요한 수동 기록을 종료하고 state 응답을 확인했다.
- [] 업로드가 필요한 경우 승인과 성공/실패 결과를 기록했다.
- [] 긴급·경고가 있었다면 원인과 시각, 관련 진단을 보존했다.
- [] 화면을 강제 종료하지 않고 운영 종료 절차를 따랐다.

CHAPTER 12 / HMI OPERATION

12. Furive OS 연계 구조와 프로토콜

Furive OS 차량 화면·데이터 경로

독립 패키지는 같은 ROS 데이터에 연결되지만 lifecycle·상태·설정은 각 패키지가 따로 소유합니다.



HMI는 edge에서 독립 Unity package로 실행됩니다. main의 Autaware ROS 2 data는 ROS Domain Bridge와 Zenoh Bridge를 거쳐 edge ROS 2 domain 17에 도착하고, HMI는 같은 PC의 127.0.0.1:9090 rosbridge WebSocket에서 기본 BSON frame으로 허용된 topic을 구독합니다. rosbridge에는 client 인증이 없기 때문에 loopback에만 바인딩하고 topic allowlist와 subscribe-only 경계를 유지합니다.

PC 사이 Zenoh 경로는 QUIC/UDP :7447, TLS 1.3 mutual TLS이며 설치가 배포한 node certificate 검증과 exact peer-CN ACL을 통과해야 합니다. Furive OS main↔edge 상태·명령도 별도의 TCP :15001 / TLS 1.3 mTLS 제어면을 사용합니다. HMI의 기록 버튼은 같은 edge의 Integration Gateway를 통해 DLS에 요청을 전달하지만, DLS의 녹화·세션·전송 상태를 HMI가 소유하지 않습니다.

CHAPTER 13 / HMI OPERATION

13. 현재 runtime 계약

항목	현재 기준
실행 위치	edge
package 이름	<code>hmi</code>
배포 형식	amd64 Docker image에서 signed Unity payload를 host graphical session에 materialize
자동 시작	설치 구성의 <code>autostart.enabled: true</code>
의존 package	<code>integration-gateway</code> , <code>ros2-rosbridge</code>
화면 배치	모니터 2개 이상이면 가장 오른쪽 모니터 전체화면
health	process check, 시작 유예 30초
업데이트	stop-start, 실패 시 rollback
기본 제어 경계	HMI Engage 숨김, MGMT/Autoware 운용 절차 사용

HMI source 개발은 독립 HMI 저장소에서 수행하고 Furive OS는 package 실행, health, 배포와 화면 session을 연결합니다. Unity binary를 설치 경로에서 직접 바꾸거나 root 저장소에 HMI 상태 정책을 복제하지 않습니다.